

3-6장

2101080정진용

1번

실습과제1



- 휴대폰 카메라로 사진을 촬영하여 저장한 후 imread 함수를 이용하여 Mat 객체에 저장하고 영상의 행의 수, 열의 수, 채널수, type을 화면에 출력하는 코드를 작성하시오.
- type은 기호상수로 표시하라.(예: CV_8UC3 등)

(코드)

```
#include <opencv2/opencv.hpp> // opencv 헤더 파일 포함
#include <iostream> // iostream 헤더 파일 포함
using namespace cv; // cv를 생략하기 위해서 사용
using namespace std; // std를 생략하기 위해서 사용
int main()
{
    Mat img = imread("사진.jpg"); // 사진을 읽어옴
    cout << "행의 수: " << img.rows << endl; // rows를 화면에 출력
    cout << "열의 수: " << img.cols << endl; // cols를 화면에 출력
    cout << "채널 수: " << img.channels() << endl; // 채널 수를 화면에 출력
    cout << "type: "; // 안내메세지를 화면에 출력
    if (img.type() == CV_8UC1) // 조건문이 참이면 다음 코드를 실행한다
        cout << "CV_8UC1" << endl; // 안내메세지 출력
    else if (img.type() == CV_8UC3) // 조건문이 참이면 다음 코드를 실행함
        cout << "CV_8UC3" << endl; // 안내메세지 출력
}
```

(콘솔)

```
Microsoft Visual Studio 디버그 × + - □ ×
행의 수: 1613
열의 수: 907
채널 수: 3
type: CV_8UC3
C:\Users\5\source\repos\HelloCV\x64\Debug\HelloCV.exe(프로세스 7172)이(가) 0 코드(0x0)와 함께 종료되었습니다.
이 창을 닫으려면 아무 키나 누르세요...
```

2번

실습과제2



- 행렬연산을 이용하여 아래 수식에서 행렬 X 를 구하는 프로그램을 작성하시오. 행렬 X 를 화면에 출력하라.
- 역행렬 B^{-1} 은 `Mat::inv` 함수를 사용할 것

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ -4 & 2 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 0 & 5 \end{pmatrix}, C = \begin{pmatrix} -2 & -2 \\ -2 & -3 \end{pmatrix}$$

$$X = 3 * A + B^{-1} + 10 * C - 5$$

(코드)

```
#include <opencv2/opencv.hpp> // opencv 헤더 파일 포함
#include <iostream> // iostream 헤더 파일 포함
using namespace cv; // cv를 생략하기 위해서 사용
using namespace std; // std를 생략하기 위해서 사용
int main()
{
    float data1[] = { 1,3,-4,2 }, data2[] = { 2,3,0,5 }, data3[] = { -2,-2,-2,-3 }; // 정수형 배열 3개를 선언하고 데이터를 넣어준다
    Mat A(2, 2, CV_32FC1, data1); // Mat 객체 1개 생성
    Mat B(2, 2, CV_32FC1, data2); // Mat 객체 생성
    Mat C(2, 2, CV_32FC1, data3); // Mat 객체 생성
    Mat X(2, 2, CV_32FC1); // Mat 객체 생성
    X = 3 * A + B.inv() + 10 * C - 5; // 계산하여 X에 넣어준다
    cout << X; // X를 화면에 출력해준다.
}
```

(콘솔)

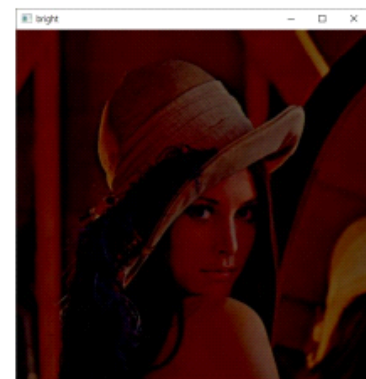
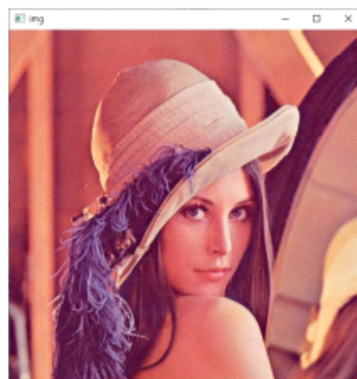
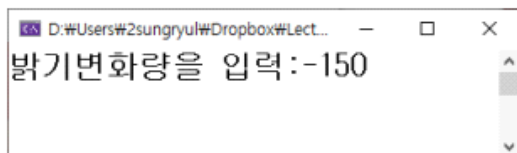
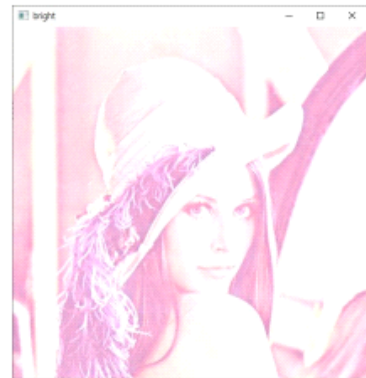
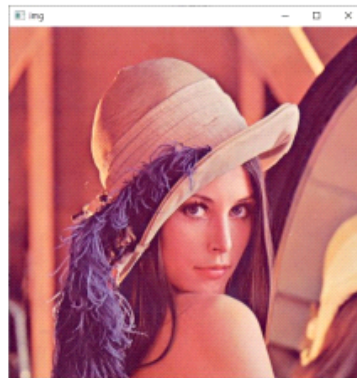
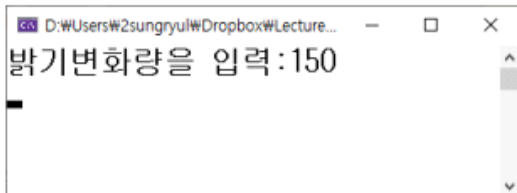
```
Microsoft Visual Studio 디버그 × + ▾
[-21.5, -16.299999;
-37, -28.799999]
C:\Users\5\source\repos\HelloCV\x64\Debug\HelloCV.exe(프로세스 4276)이(가) 0 코드(0x0)와 함께 종료되었습니다.
이 창을 닫으려면 아무 키나 누르세요...
```

3번

실습과제3



- 행렬 연산을 이용하여 영상의 밝기를 수정하는 프로그램을 작성하시오.



(코드)

```
#include <opencv2/opencv.hpp> // opencv 헤더 파일 포함
#include <iostream> // iostream 헤더 파일 포함
using namespace cv; // cv를 생략하기 위해서 사용
using namespace std; // std를 생략하기 위해서 사용
int main()
{
    int b; // 정수를 저장할 변수 1개 선언
    Mat img = imread("lenna.bmp"); // 사진을 읽어옴
    if(img.empty()) { cerr << "Image load failed!" << endl; return -1; } // 에러메시지 출력
    imshow("img", img); // 사진을 화면에 띄어줌
    cout << "밝기 변화량 입력:"; // 안내메시지 출력
    cin >> b; // b를 입력받음

    Mat img1 = img + Scalar(b, b, b); // img1을 생성하고 img에 스칼라(b,b,b)를 넣어준 값을 img1에 넣어준다
    imshow("img1", img1); // img1의 이름을 가진 창을 1개 생성해주고 img1 그림을 화면에 띄어준다

    waitKey(0); // 입력받을 때까지 대기
    return 0; // 0을 외부로 반환
}
```

(콘솔)

